

PLC-programozás

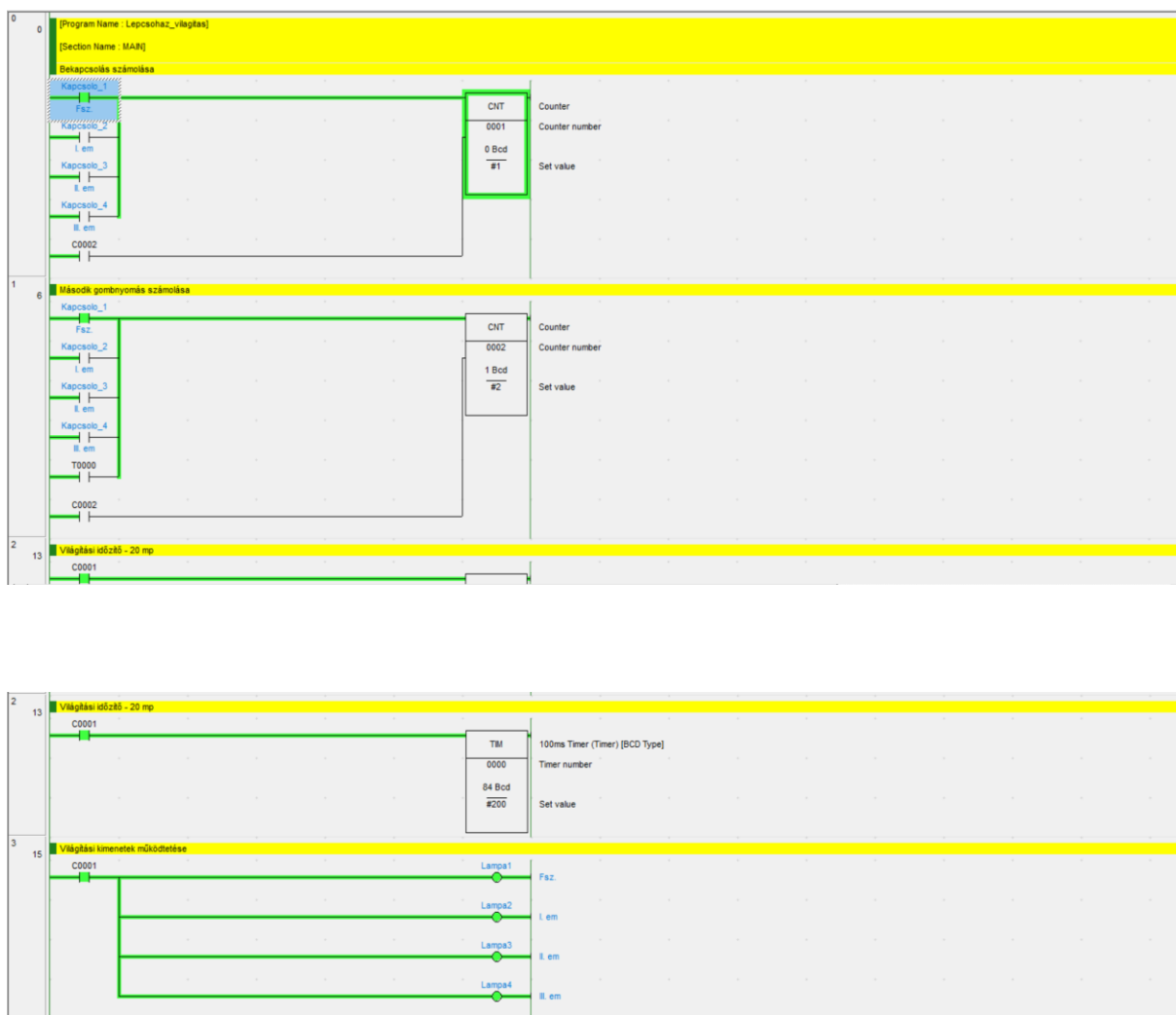
Lépcsőházi világítás vezérlése

Dátum: 2025. 10. 18.

Hely: Budapest, Váci út 21.
BMSzC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium

Készítette: Gyuricza Márk Attila

A projekt egy olyan lépcsőházi automata megtervezése volt, amit bármelyik emeletről el lehet indítani. A program úgy van megírva, hogy a gomb megnyomása után 20 másodpercig világítanak a lámpák, aztán maguktól elalszanak, de ha közben valaki újra megnyomja a gombot, akkor manuálisan is lekapcsolható a rendszer.



A program:

Az indítás: A vezérlés alapja a CNT 0001-es számláló. Úgy állítottam be (értéke: #1), hogy már egyetlen gombnyomásra (legyen az a földszinti vagy bármelyik emeleti kapcsoló) aktiválódjon. Amikor a számláló bekapcsol, a C0001-es kontaktus zár, és ez tartja bent a jelet, mintha egy öntartó kapcsolás lenne.

A lekapcsolás logikája: Itt egy másik számlálót, a CNT 0002-t használtam a rendszer resetelésére.

Ez két dologra figyel:

- Ha az időzítő (T0000) lejárt, az ad neki egy jelet.
- Ha valaki másodszor is megnyomja valamelyik gombot, az is ad neki egy jelet. A CNT 0002 számláló első impulzusát maga az indító gombnyomás adja (mivel ugyanazon a bemeneten van, mint az indítás), a második impulzust pedig vagy az időzítő lejártakor kapja meg, vagy egy újabb manuális gombnyomáskor. Ez a második jel váltja ki a resetet.

Az időzítés: Amint felgyulladnak a lámpák (C0001 zár), elindul a TIM 0000 időzítő. Omron PLC-nél a #200-as érték felel meg a 20 másodperces késleltetésnek.

A kimenetek: Ez a legegyszerűbb rész: amíg az első számláló (C0001) aktív állapotban van, addig mind a négy emeleti lámpa (Lampa1–Lampa4) feszültséget kap és világít.

Összefoglalva: Megnyomom a gombot, a CNT 0001 bekapcsol, égnek a lámpák és megy az idő. Ha letelik a 20 másodperc, vagy ha útközben még egyszer megnyomom a gombot, a CNT 0002 reseteli a rendszert, és minden lekapcsol.